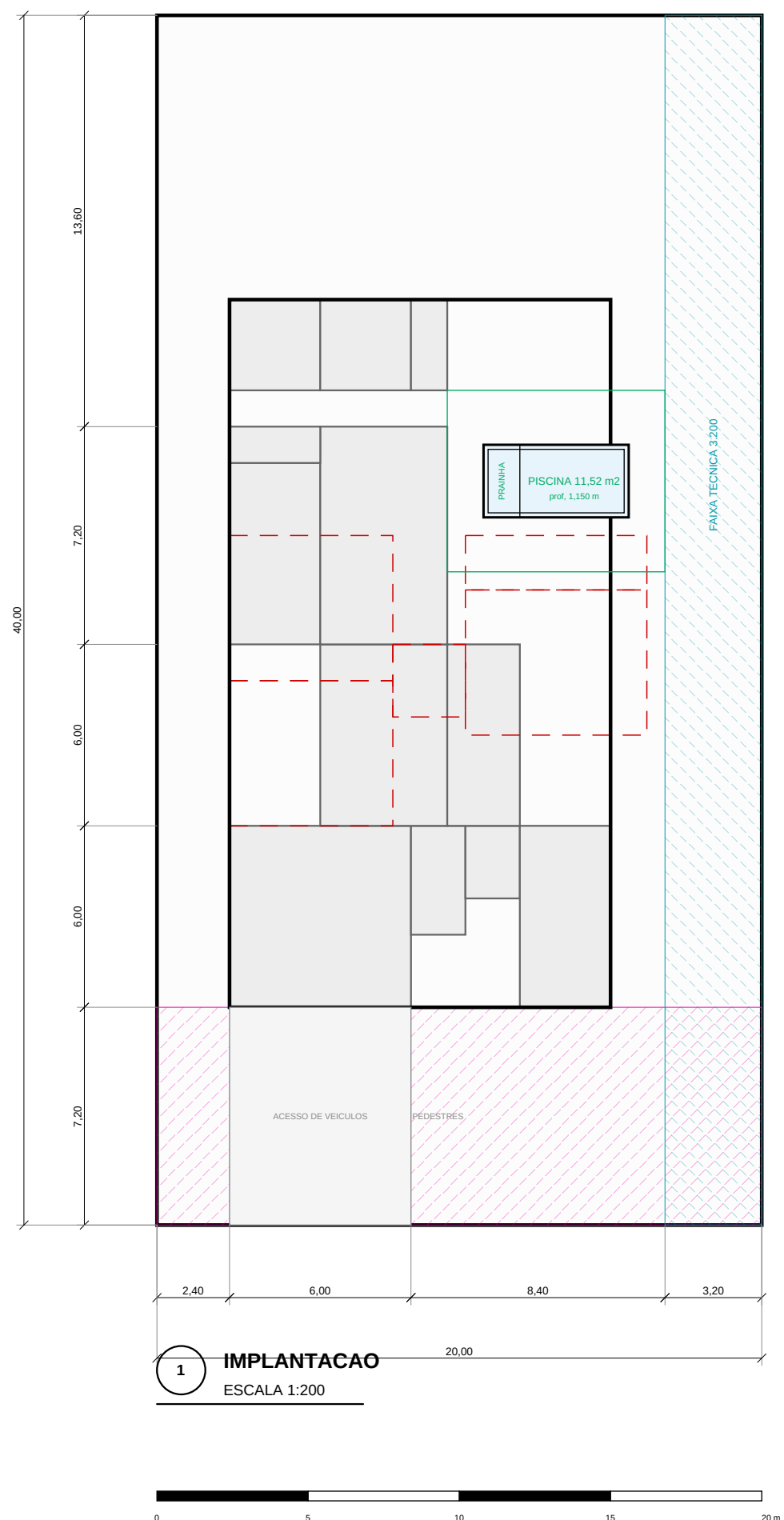




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	22,23 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,330	até 1,00	OK
Caladão	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
2. Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.600 mts.
3. Parametros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu sem topografia (H) - pendentes controladas de uso do solo.
4. Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 3 x 2.000 mts.

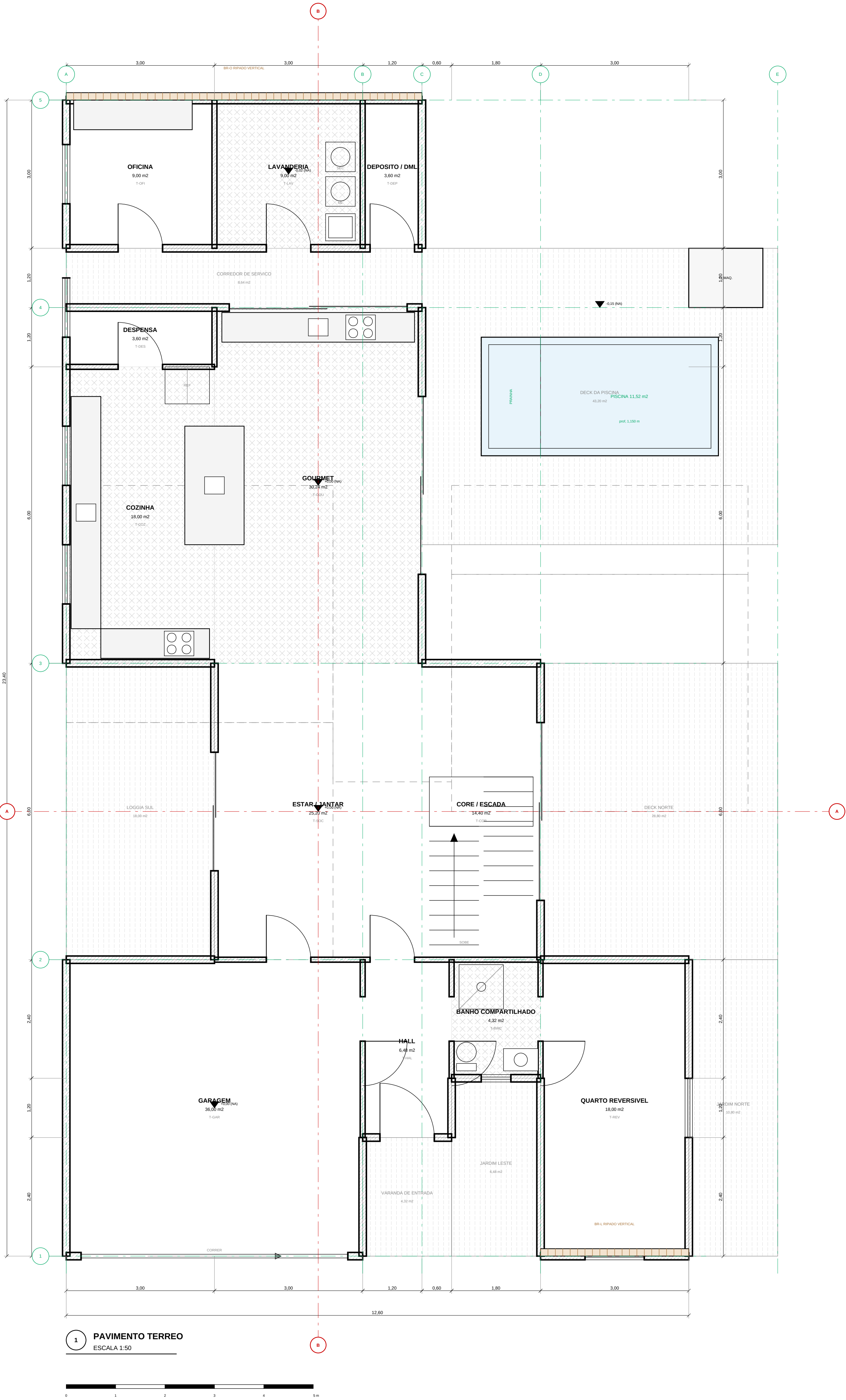
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATUÁ-PA

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06.13
--	--	---	---------------------------------

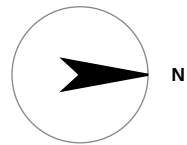


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (m²)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x3000	36,00
T-HALL	HALL	1800x3000	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x1400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x3000	25,20
T-CORR	CORE / ESCADA	2400x3000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x3000	18,00
T-GOU	GOURMET	4200x1700	36,24
T-DES	DESPENSA	2000x1200	2,40
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	1200x3000	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARRANDA DE ENTRADA (JANELA)	1800x2400	4,32
T-J.L.E	JARDIM LESTE (JANELA)	1800x3000	5,40
T-J.N.O	JARDIM NORTE (JANELA)	1800x3000	18,00
T-L.O.S	LOGGIA SUL (JANELA)	3000x3000	18,00
T-C.S.R	CORREDOR DO SERVIÇO (JANELA)	7200x1200	8,64
T-D.E.L	DECK NORTE (JANELA)	4800x3000	28,80
T-D.E.P	DECK DA PISCINA (JANELA)	7200x3000	43,20

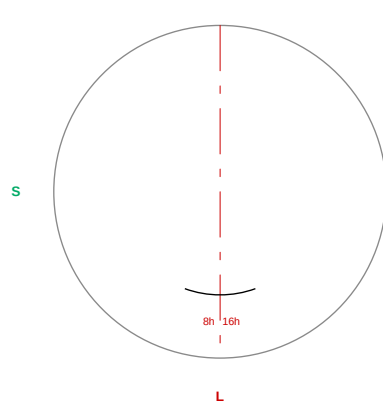
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO					
REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO	
J01	1200x1200	1200	8	porta de dormitório, alumínio	
J02	800x800	1200	1	porta de banheiro, vidro translúcido	
J03	800x1200	900	1	porta de escritório/estar, alumínio	
P01	1100x2800	0	1	porta principal, vidro opaco	
P02	800x1200	0	7	porta interna (banheiro, unidade)	
P04	800x1200	0	3	porta de serviço, esquadra a unidade	
P05	1400x1400	0	1	porta de cor, alumínio esquadra	
P06	3000x3000	0	3	vidro isolante	
P07	3400x1800	0	1	porta blindada de vidro (banheiro, adicional - ver)	

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (p = 1:50 m)
- Área onde há falta de esquadria
- Moduloso fixo, equipamento e simbologia
- Projeção do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 3.5



Nota: 1:40 m x 1:30 m

→ segue linha ESTÉTICA

Nota: 1:40 m x 1:30 m

→ segue linha 3.200 mm modulos

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600 mm.
- Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- Moduloso fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

psu (PSZ) (previsível)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA 400/500/700

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR

MAQUA 400/500/700

SEM ART / INT

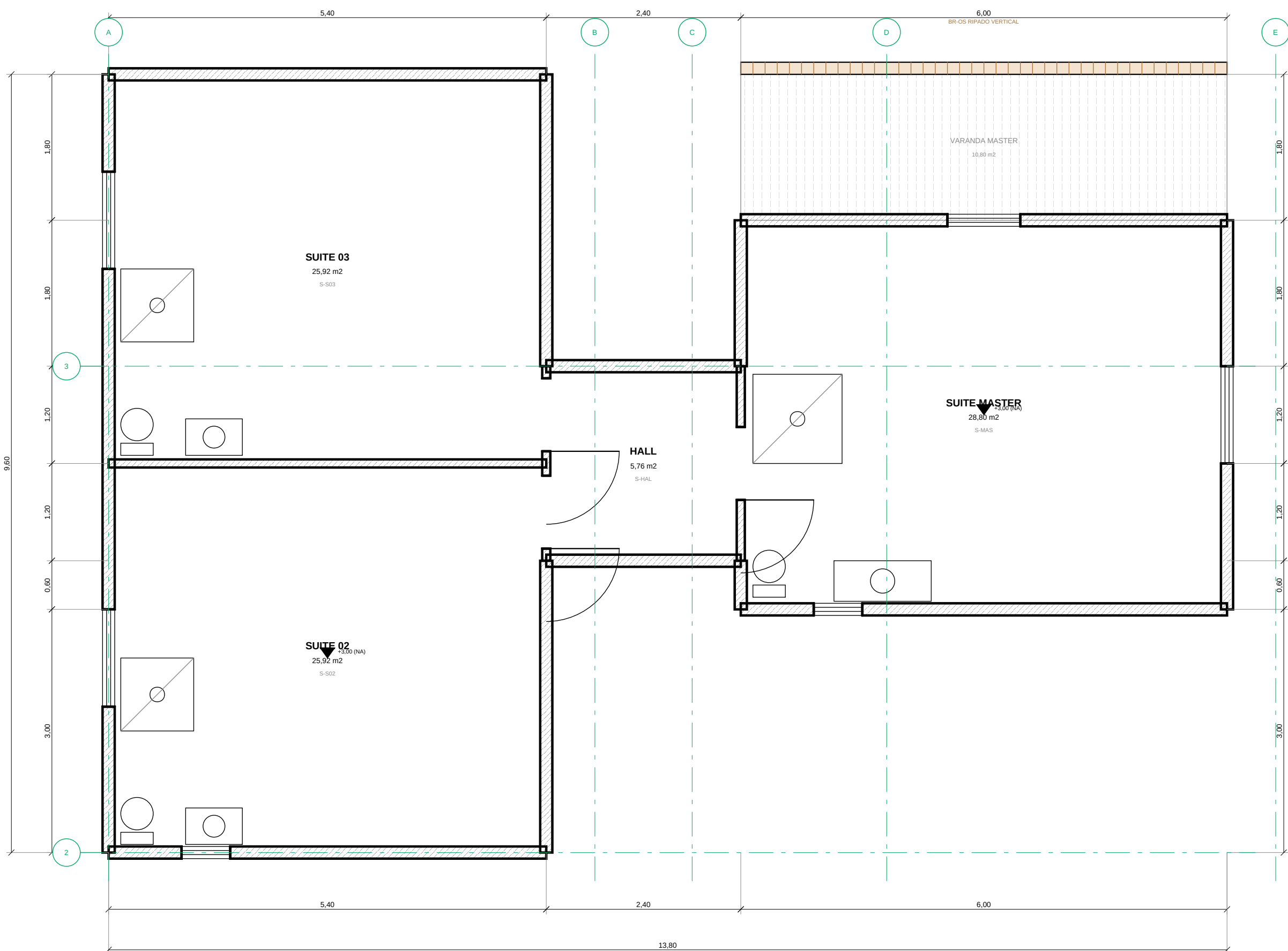
PROJETO

02

05.13

1

4



1

1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

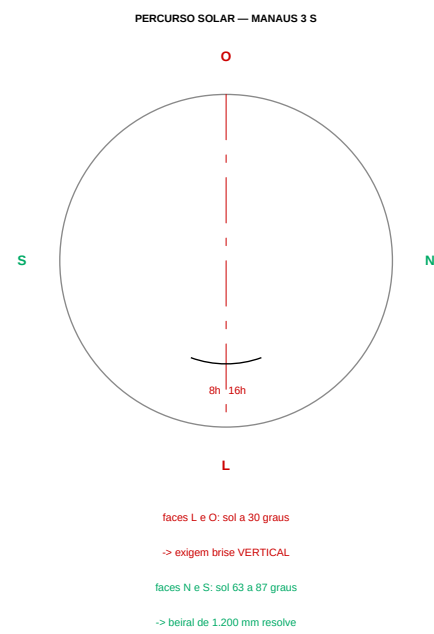
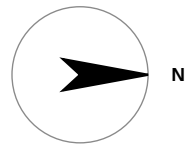
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL	2880x4800	5,76
S-005	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
TOTAL FECHADO			86,40
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	6000x1800	10,80

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÃO (mm)	PEIT.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	110	3	junta de dormitorio, alumino
J02	800x800	120	2	junta de banheiro, alta transpiração
J03	800x1200	800	1	junta de escritório, alumino
P02	900x1200	0	3	porta interna (aberta unilateral)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área está fora de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Módulo modular 600 mm; cotas entre eixos.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Lista Consolidada

PLA-012 (previsão)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUA: 600/500/300

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR

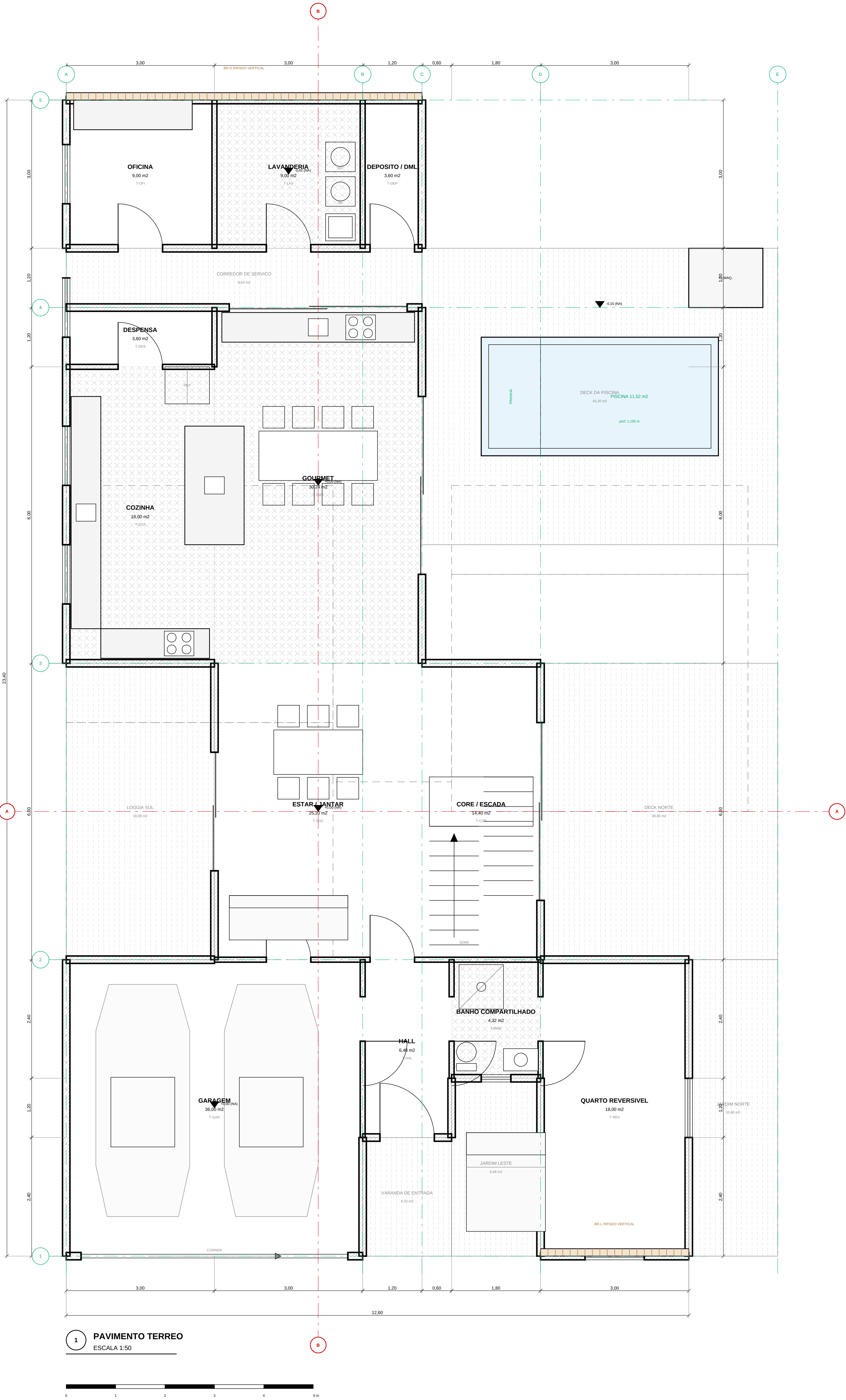
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECIA

03

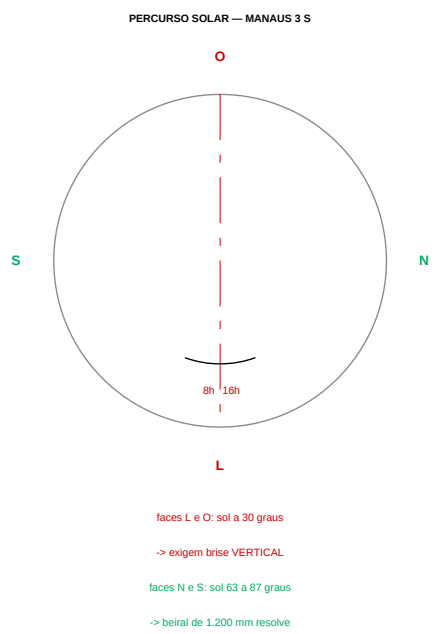
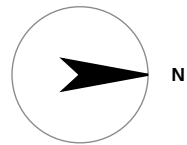
06-13



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	1800x3000	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x1400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3600x600	21,60
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x3000	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3600x600	18,00
T-GOU	GOURMET	4200x700	29,40
T-DES	DESPENSA	2000x1200	2,40
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	1200x3000	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARRANDA DE ENTRADA (JANELA)	1800x2400	4,32
T-J.L.E	JARDIM LESTE (JANELA)	1800x3000	5,40
T-J.M.O	JARDIM NORTE (JANELA)	1800x3000	5,40
T-L.O.S	LOGGIA SUL (JANELA)	3600x600	18,00
T-C.S.R	CORREDOR DO SERVIÇO (JANELA)	7200x1200	8,64
T-C.N.L	DECK NORTE (JANELA)	4800x600	28,80
T-D.N.P	DECK DA PISCINA (JANELA)	7200x600	43,20

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO					
REF	WxD (mm)	REF.	QTD	TIPO	
J01	1200x1200	1200	8	porta de banheiro, alumínio	
J02	800x800	1200	1	porta de banheiro, vidro transparente	
J03	800x1200	900	1	porta de escritório, alumínio	
P01	1100x2800	0	1	porta principal, vidro opaco	
P02	800x1200	0	7	porta interna (banheiro unificado)	
P04	800x1200	0	3	porta de serviço, esquadra a unidade	
P05	1400x1400	0	1	porta de cor, alumínio opaco	
P06	3600x600	0	3	vidro isolante	
P07	3400x1400	0	1	porta isolada de vidro (banheiro adicional - ver)	

- LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)
- Elemento seccionado pelo plano de corte (p = 1:50 m)
 - Área onde há falta de esquadria
 - Modulador fixo, equipamento e simbologia
 - Projeção do pavimento superior e da cobertura
 - Escoamento e linha de corte
 - Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (p).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

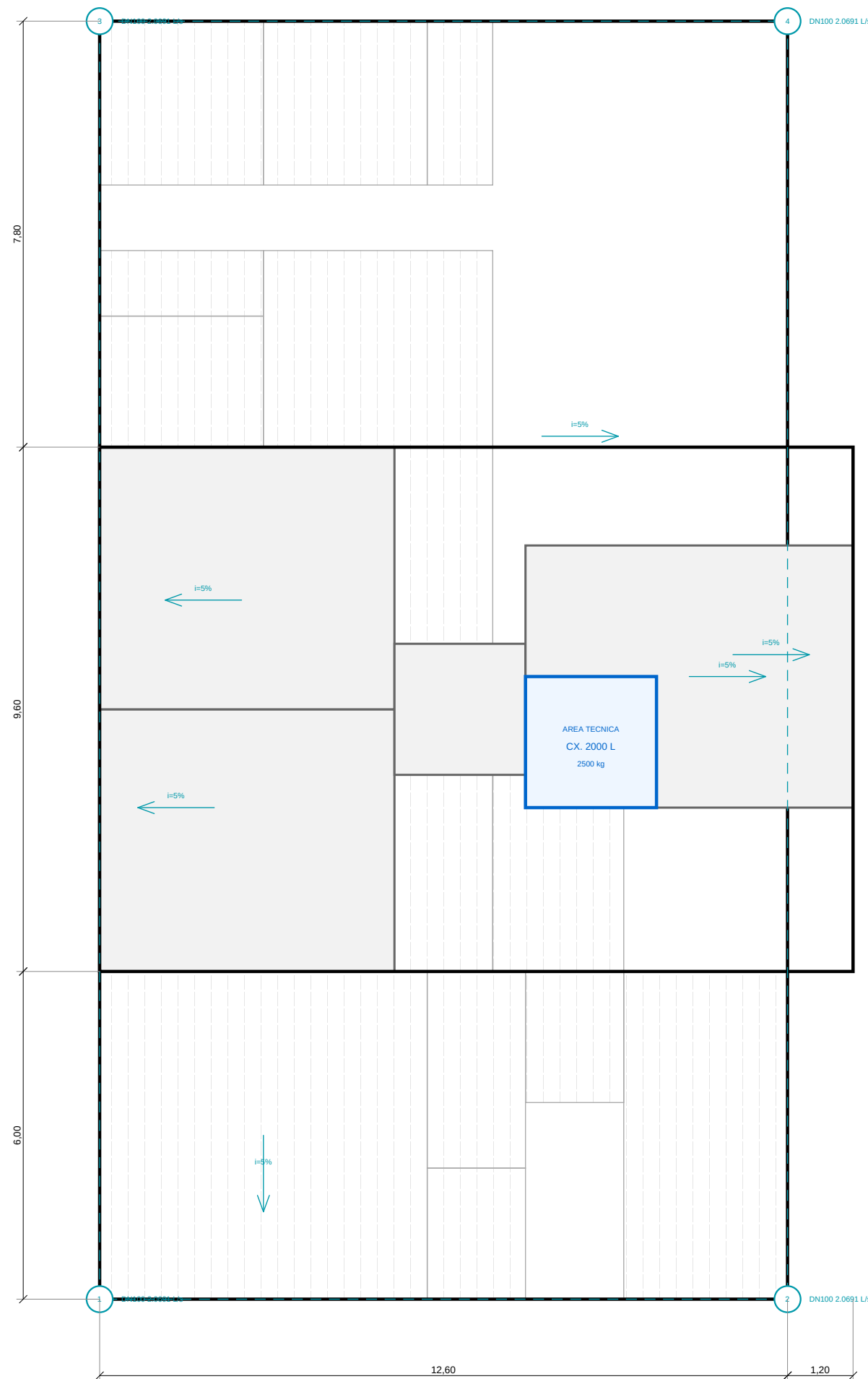
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada pelo P22 (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MÁQUINA: W5050X5050	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada para ORCA SEM ART / RNT	PROJETA 04 08.13
---	---	--	-------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 174,24 m² (1 + 100 m²) (C + 0,20 = Q = 8,2754 L/s).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

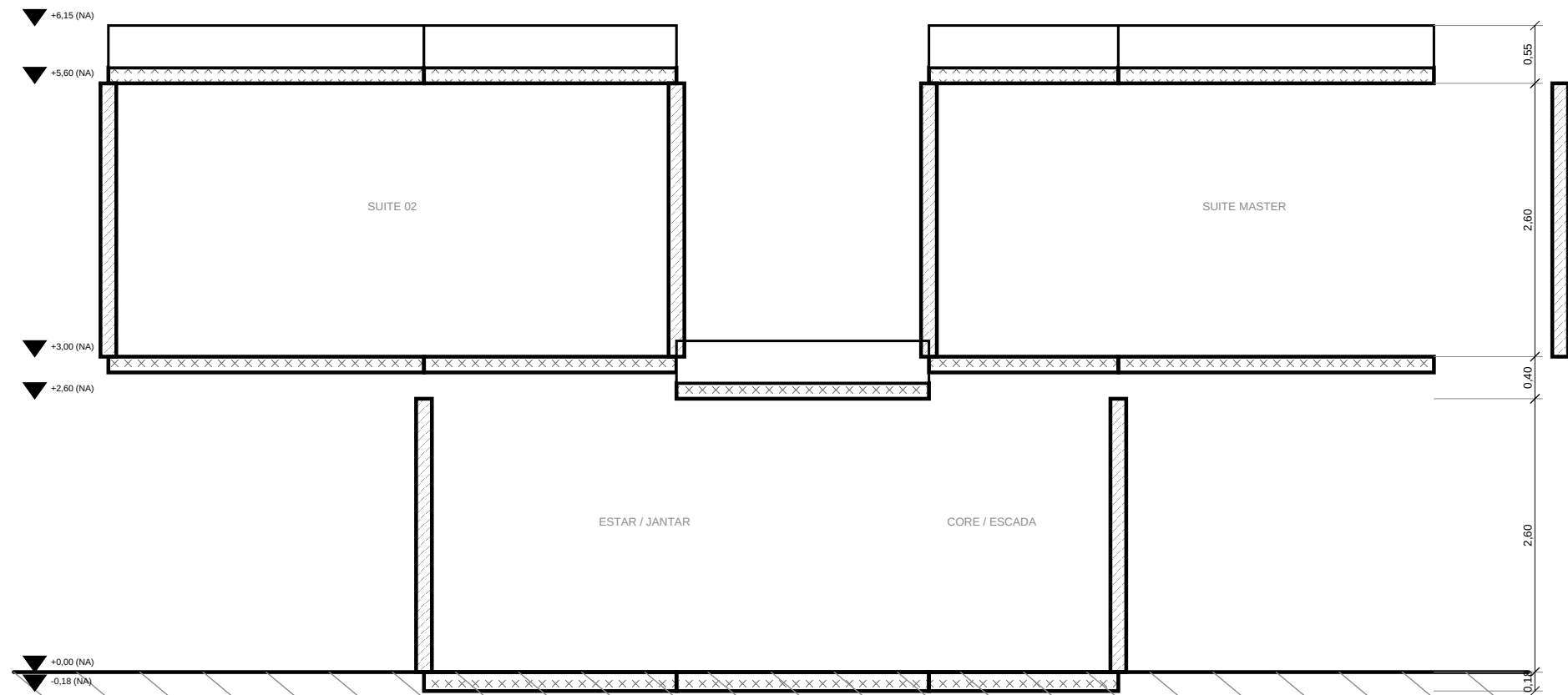
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

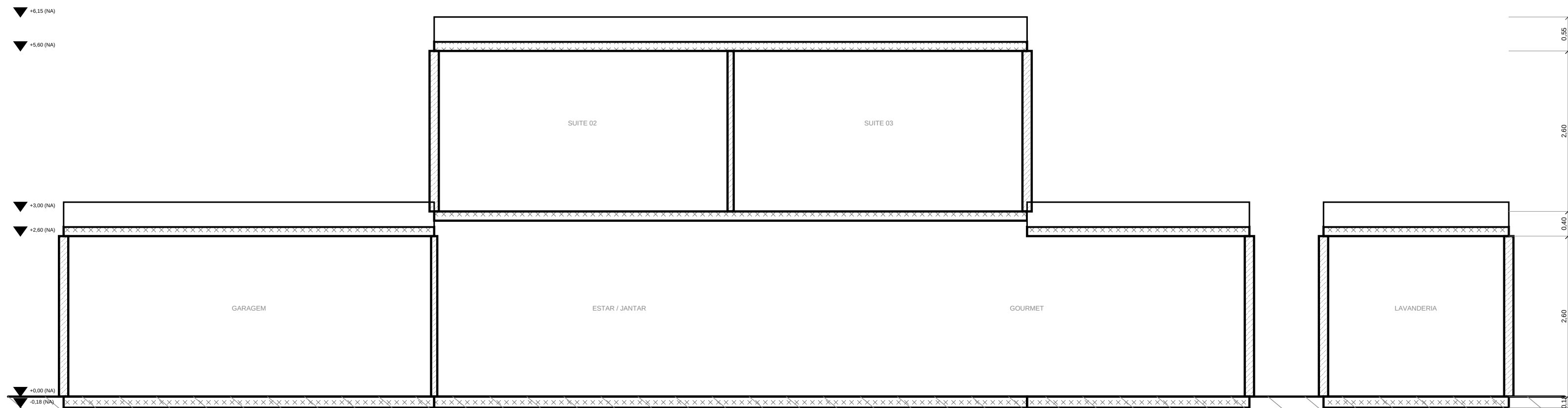
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

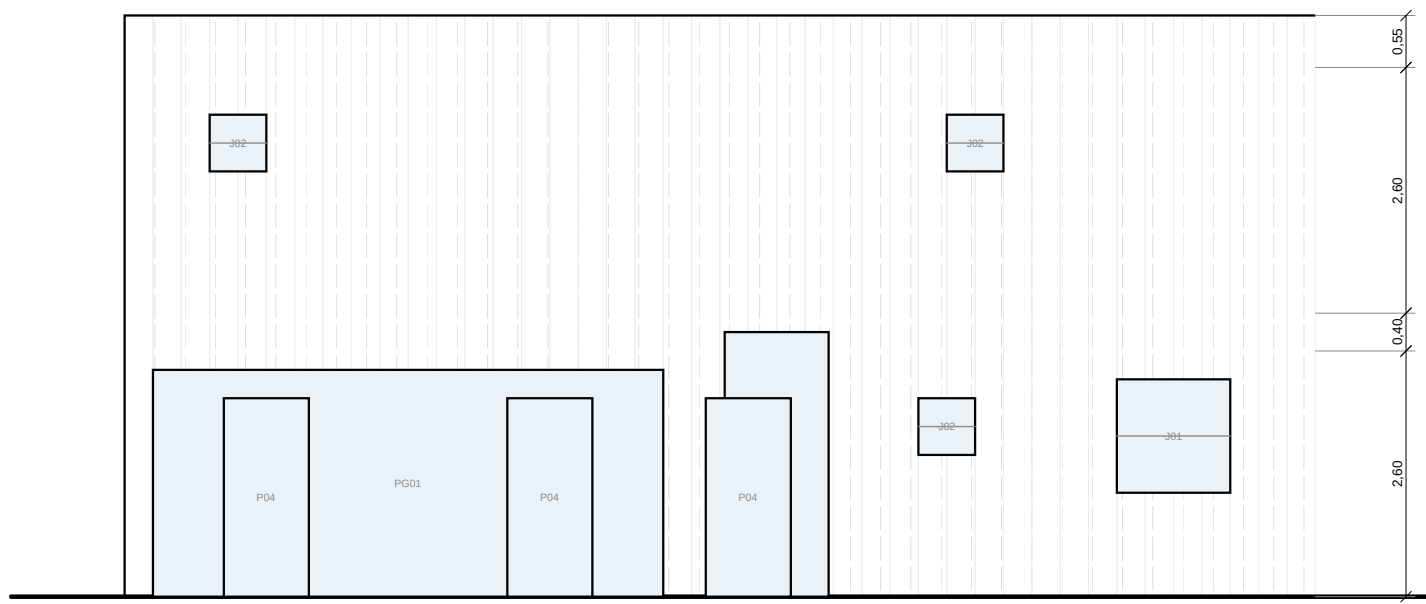


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



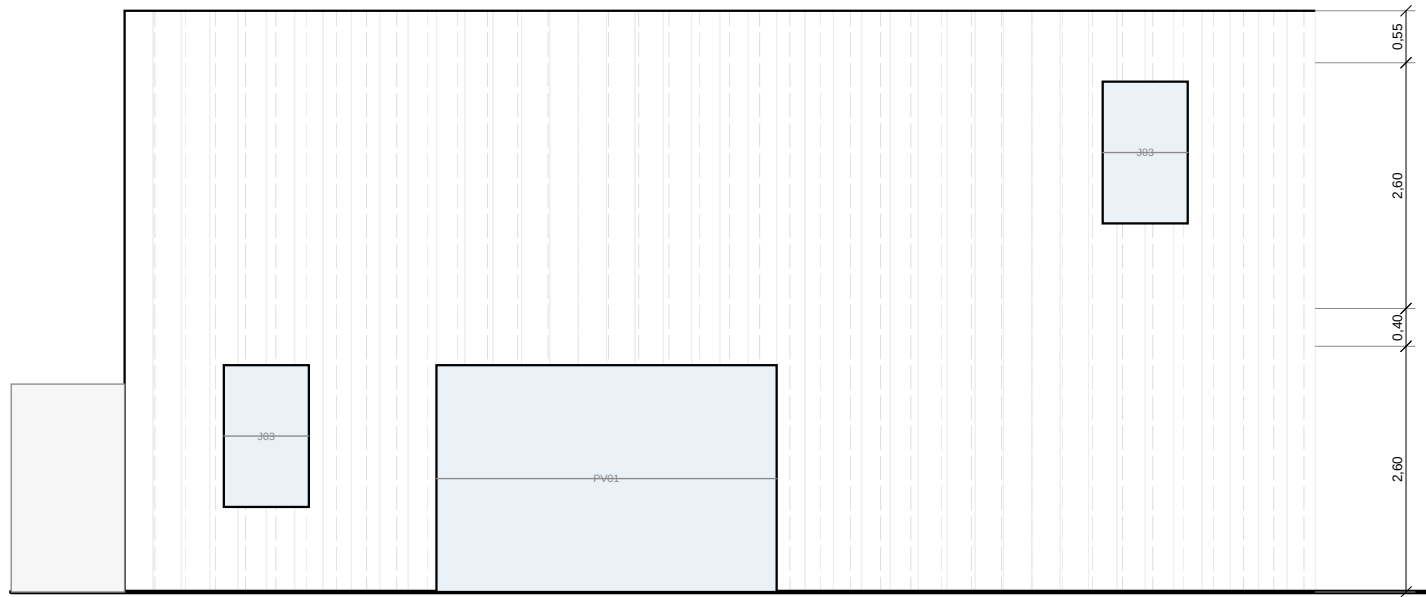
- NOTAS
- * Piso direito acabado 2500 mm, piso e piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, tra 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, vao grande em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SUITE TATIANA (PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJANCIA
Lista Correlatada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
pos-R22 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA: 900700/200	SEM ART / PRINT	
			de 13

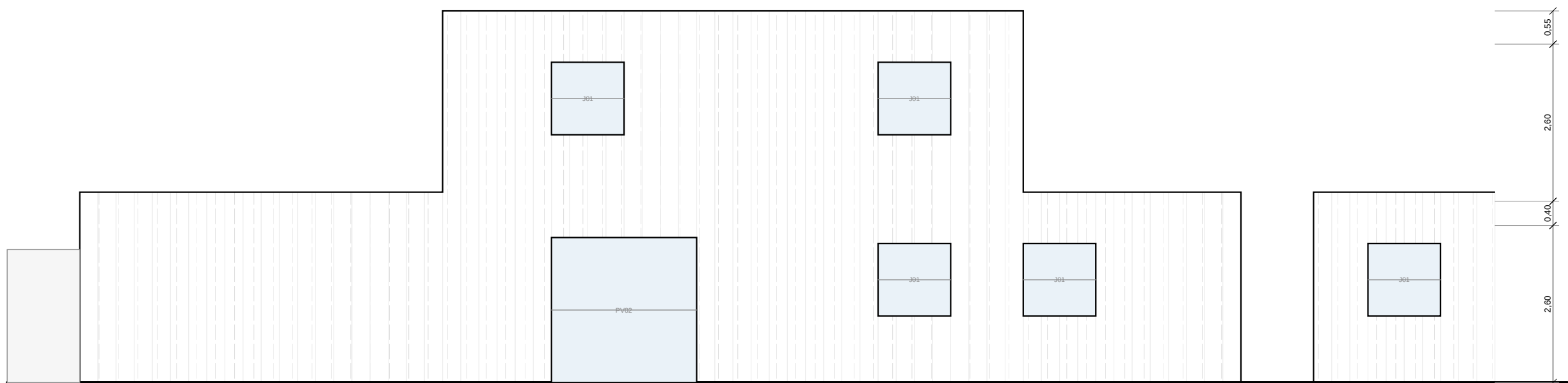


FACHADA FRONTAL (SUL)

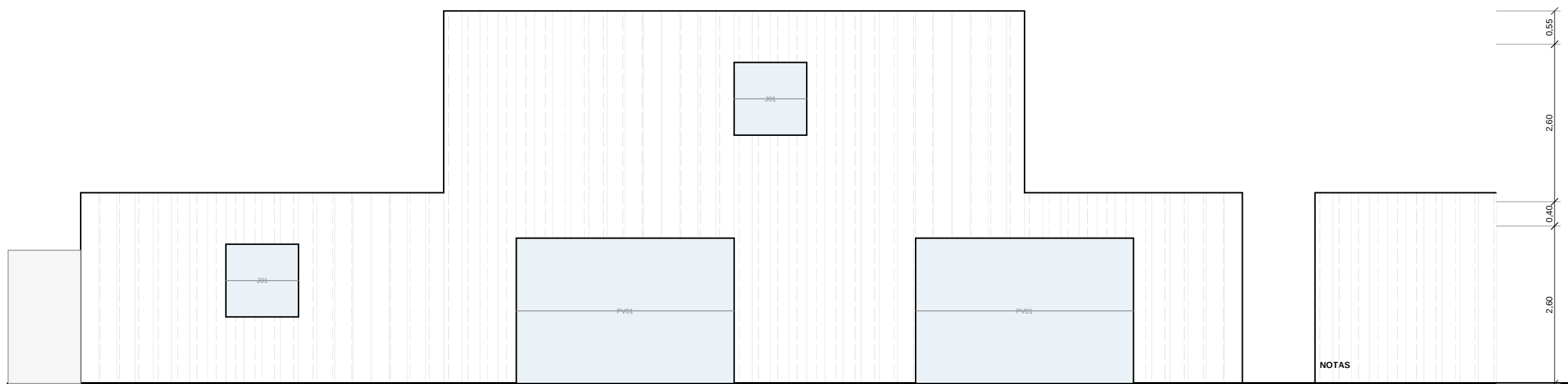
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

NOTAS

Material de 2 famílias de acabamento: material claro, elemento padrão; elemento personalizado.

1. Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.

2. Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.

3. Marca lateral e de fundo 1x1.200 mm, sem marca frontal.

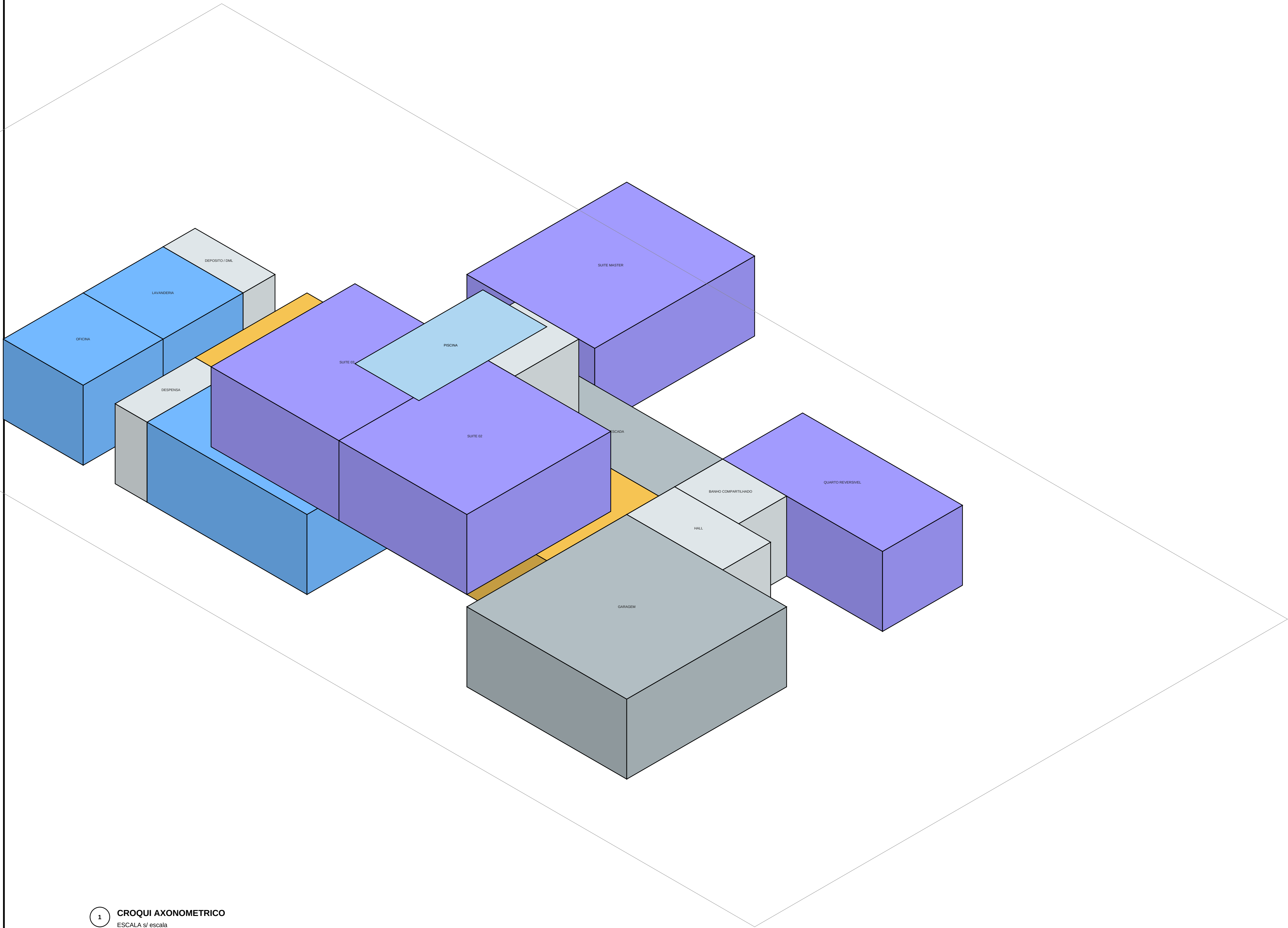
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
100% R2D (previsão)	FORMATO A1	100% LIBERADO PARA OBRA	08.13
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/550	SEM ART / RNT	



ZONEAMENTO FUNCIONAL

SOCIAL — estar/jantar e gourmet

INTIMO — suítes e quarto reversível

SERVICIO — cozinha, lavanderia, oficina, DML

APOIO — garagem e core

CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.

- Cotas por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.

- Volume superior em balanço sobre o nível térreo — estrutura metálica esquadria (V).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENHO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	08-13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	EXISTENTE (m²)	DELTA
Loce	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.44
Área fechada total	264.24	259.26	+4.98
Vanidade master (dormir)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas (colunas/escadarias)	120.24	-	-
Luminária externa da piscina	11.02	11.02	0.00
Taxa de ocupação	22.23 %	20.94 %	OK
Cobr. de arborização	0.300	0.300	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2000	0	1	10.80	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	10	18.90	porta interna (divisão ambientes)
P04	900 x 2100	0	3	5.67	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	9	12.96	janela de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1500	3	1.08	janela de banheiro, vidro translúcido
J03	900 x 1500	800	2	2.70	janela de escritório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	3	25.92	vão social, vidro
P012	2400 x 2400	0	1	5.76	porta batente de vidro (divisão adicional) — ver D0101

SISTEMAS PREDIAIS — PARÂMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (l/ano, 200 L/dia)	1.200 L/ano / 4.17 dias
Refrigeração	Modulador / kW	0.50 kW / 2.40 kWh / 10.00 m³
Plano	Taxa total / por década	6.700 L / 1.000 L / 1.000 L
Plano	Taxa para novo	2.000 L — água e energia
Engen.	Cálculo / verificação / C. p. p. p.	DN200 (DN20) 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.5 m² / 2.000 W (2.0 kW)
Água quente	Demanda (kW, T)	13.5 kW — em 27.2 m³ (2.0 m³)
Plano novo	Demanda (FCH/CA/CA)	2.000 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/ano (aproximado) / 30 m³/ano (usado)
Plano novo	Autonomia	0.3 dias / não atender a vazão máxima
Clima/temperatura	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 18.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 36 módulos / superior 24 módulos
PÊNDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica + comparação de V.C.

#	PÊNDÊNCIA	IMPACTO
1	Condições físicas do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições de instalação
2	Dimensionamento de tubos e cálculo de fluxo de água	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema (tubo) / C.P. + perfil + apoio do tubo / água	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Dimensionamento de água fria do chuveiro (DN20 no tubo) — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condôminos	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 x Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no tel — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDÊNCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

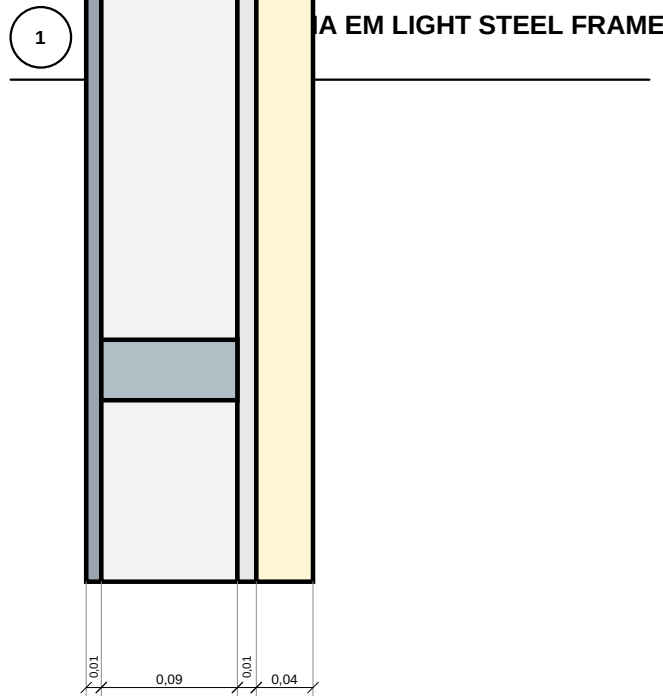
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 02/24/2024

PROJETO ARQUITETÔNICO

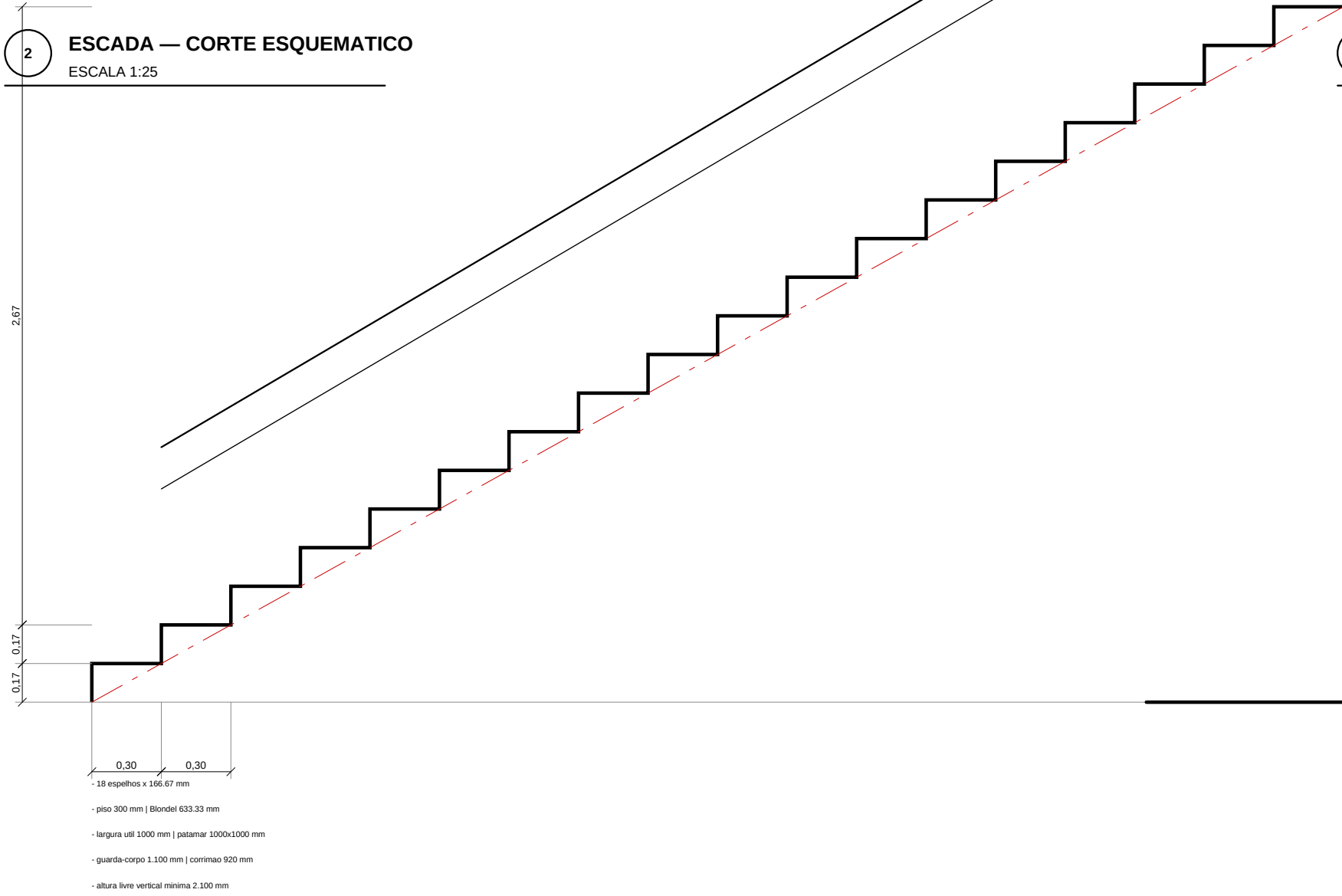
QUADROS GERAIS E PENDÊNCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAIUSCULAS/SEM SPACES	SEM ART / RNT	06/13

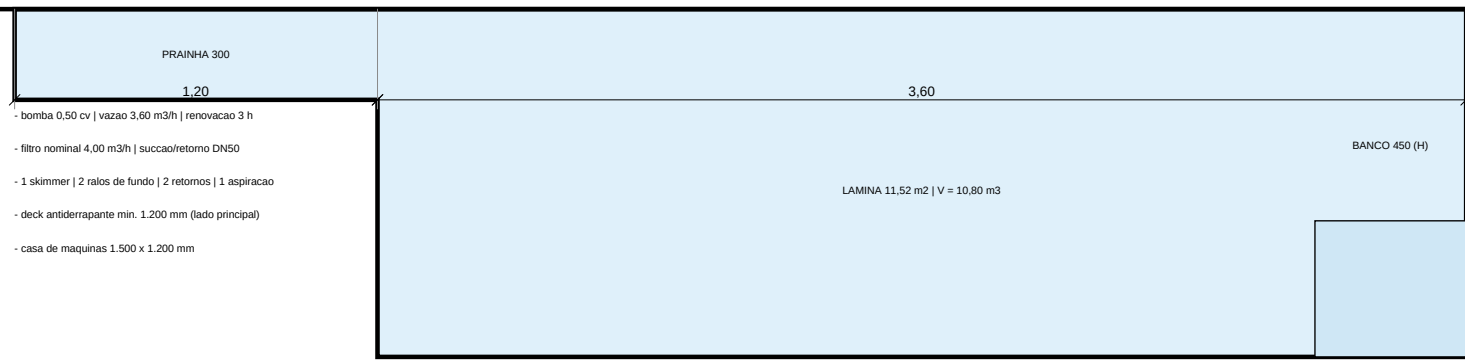


esp. total 150 mm

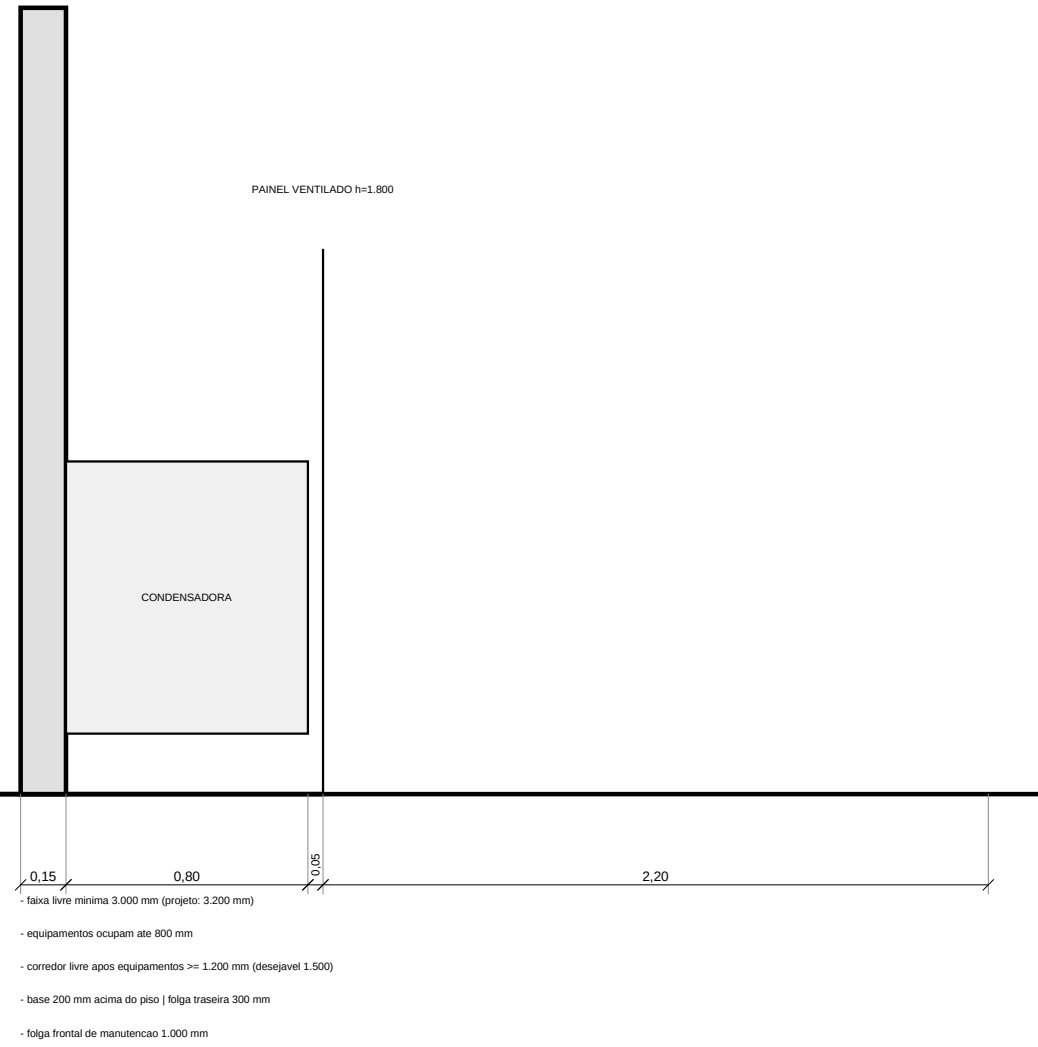
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem modelar confirmados).

- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 120 mm (H).

- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SOUS TATIANA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

10x122 (previsto)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

indicada

FORMATO A1

MALHA 60/60/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR

NÃO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

10

06.13

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2500
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	272	13.6	2.30	insatisfatori
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de sombto conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (p)

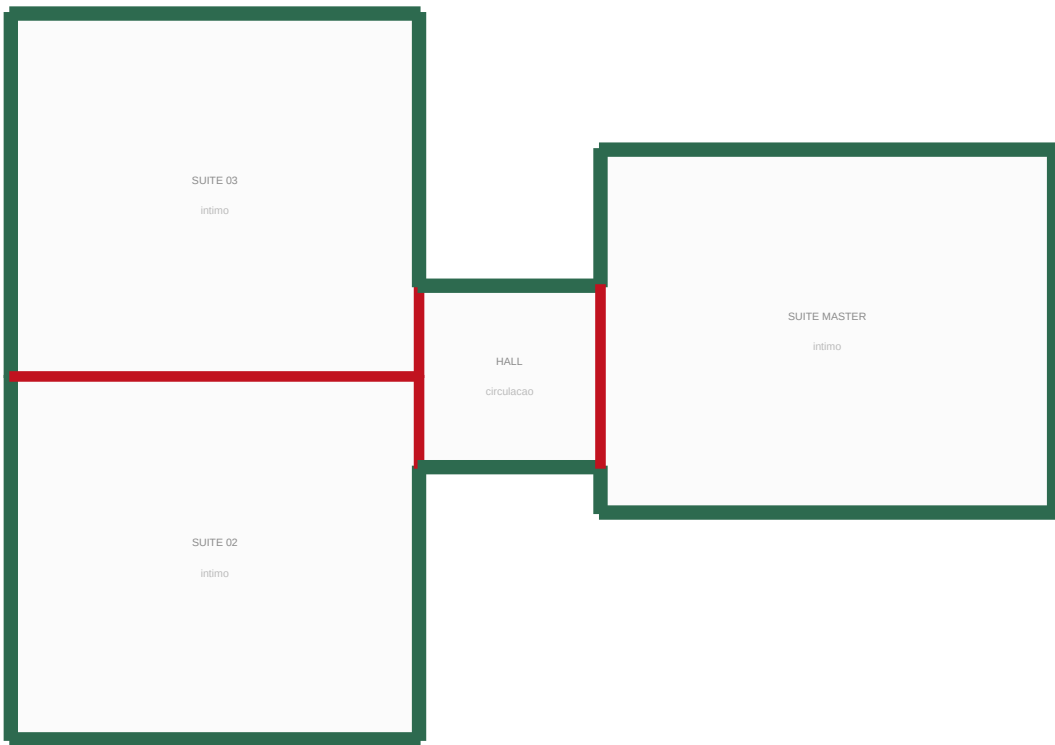
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO 15222 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MEDIDA: m2	VALOR: 60500000	SEM ART / RNT	06.13



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	valve	CHAVE DE APLICAC
PE-1	Famela externa unica	200	95	300.00	1.12	Isola de faca interna, sem acocao
PA-1	Famela hidraulica interna	100	64	12.76	1.20	Aguas onte passa por mada de regao DN200 na ha buca
PA-1	Famela acustica	100	60	10.00	1.20	Isola e fono de fono, isolado e fono de fono
PE-1	Demora interna simples	100	41	20.00	1.00	Isola de fono homogenea (servico com servico, isolado
	TOTAL			470.00		

- PE-1 — composita 10 + XPS 20 (200 mm) + montante 90 c/ 16 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO sempre construído e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economizar de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.
- PA-1 — gesso 12,5 + montante 90 c/ 16 + gesso 12,5 + reforço para buca**

A espessura é de 200 mm exceto para acomodar o tubo DN200. Usar 200 mm não foi pensado e dependente de área útil.
- PA-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ 16 48 + dupla chapa 12,5**

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Desapaga-se a massa com muller e espessura modesta.
- PE-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 16 80 + gesso 12,5**

Por 11,48 já supera o mínimo de 10dB ISO25 e entre ambientes de mesma unidade. Reduzir aqui não produz diferença perceptível.

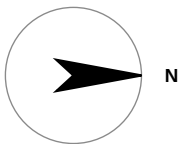
POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $387 \text{ m}^2 \Rightarrow 776 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.



- NOTAS
- Dado famílias dimensionais (230 x 300 mm), quadro composições.
 - Notar que o uso de cada muro, varia se o conteúdo dentro da espessura.
 - A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

ISO 1025 (previsão)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECION

12

06-13

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-502	T-502C	11,52	revestir 5 mm + forro suspenso com la	distribuir sobre social, tudo dentro e de impacto
S-503	T-502C	2,88	revestir 5 mm + forro suspenso com la	distribuir sobre social, tudo dentro e de impacto
S-505	T-502Z	10,80	revestir 5 mm + forro suspenso com la	distribuir sobre social, tudo dentro e de impacto
S-508	T-502V	8,64	revestir 5 mm + forro suspenso com la	distribuir sobre social, tudo dentro e de impacto
S-545L	T-502C	4,32	contrapisso seco simples	sem distribuição acima, tratamento não se justifica
S-545L	T-502R	1,44	contrapisso seco simples	sem distribuição acima, tratamento não se justifica
S-545S	T-502R	5,40	revestir madeira 5 mm	distribuir sobre circulação, impacto apenas
S-502	EXTERNO	14,40	isolamento térmico inferior + camada de vapor	proteção em habitação exposta, ganho térmico, não acústico
S-503	EXTERNO	3,60	isolamento térmico inferior + camada de vapor	proteção em habitação exposta, ganho térmico, não acústico
S-545S	EXTERNO	25,40	isolamento térmico inferior + camada de vapor	proteção em habitação exposta, ganho térmico, não acústico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-502V	forro absorvente de mineral exposto no perfurado	32,24	evitar ponto que derivava a reverberação de 3,25 para 3,06
T-502C	gesso lisos + contrapisso e tapetes	25,92	absorção vem do mobiliário, forro técnico não seria ganho
T-502Z	gesso lisos lisos	18,90	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorção
S-502	gesso lisos + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve tudo de 3,06 no ponto FPN
S-503	gesso lisos + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-545S	gesso lisos + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-545R	sem forro (estrutura exposta)	36,00	ambiente sem exigência acústica nem térmica
T-50V	sem forro (estrutura exposta)	9,09	idem
T-545L	sem forro (estrutura exposta)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACED	VRD	QTD	VERBO	POR QUE
J01	1200x1200	L	vidro	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face externa em sol E em ruído
J01	1200x1200	N	vidro	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J02	800x800	L	vidro	3	temperado 6 mm laminado	banheiro, sem exigência
P002	2400x2400	S	vidro	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
P001	3600x2400	N	circulação	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
J01	1200x1200	S	vidro	6	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigência
P001	3600x2400	O	vidro	1	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	face externa em sol E em ruído
J03	900x1200	O	vidro	2	laminado 6+6 com controle solar	sol nascente, sem ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedação de frestas com selante acústico	muito baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas bruta e vedada	baixo	atingida a +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Módulo acústico sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o de via NBR 15075-3
4	Forro absorvente de gipsurim (50 m2)	baixo	75 m de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliário
5	Vidro laminado acústico nos vãos vitreos	medio	Pou composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 25
6	Chapa chapa nas paredes PVA 1	medio	Pou de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e fonte de ruído
7	ISO 1000 contínuo (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificado por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob as salas	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há distribuição sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acústica (PA-1)	entre banheiros e depósito	artefício de serviço, com o mesmo tipo de ruído — o ruído vai para a edifica
Parede acústica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pediu integração: parede de concreto e partido
Parede isolante 150 mm	onde não passa prumada CR020	50 mm a mais de espessura sem função consequente para um
Módulo isolante	até 300 do terreno (padrão ruído)	não há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	em dormitório	vibração proprio e mobiliário não já garantem 70% baixo
Vidro laminado acústico	banheiros e áreas de serviço	vãos de 400x800 e faces protegidas: custo sem retorno perceptível
Controle solar	Tacos ruído e sol	fachada de 1.200 mm já tem vidro, vidro de controle de insucesso
Grão vertical	tacos ruído e sol	sol alto (3 a 4,7 graus): grão vertical não intercepta ruído
La mineral de 50 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acústico é residual, a chapa adicional vende mais
Isolamento adicional na colônias	idem de PVB de 75 mm	U já em 0,276 contra ruído de 2,30 e o ganho real é o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sol" encasque sem melhorar o desempenho parafusado.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indicar de custo são relativos a indicações simples (L=20), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ISO 1022 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	13
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 65/50/300	SEM ART / RNT	06.13